

TRAITEMENTS DE DONNÉES

RAPPORT FINAL

- 2024 / 2025 -

SAÉ 23/24 - TBRTE105



Projet réalisé par

Luca BOULLONNOIS

Mélissa OTÉ

Cécile TRINCAVELLI

Projet encadré par

Philippe CAM

Nina SINGLAN

Michel GAUTERO

Lien Github :

https://github.com/ceciletcvl/thales08_photo_atb

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, nous tenons à remercier tout particulièrement et à témoigner toute notre reconnaissance aux personnes suivantes, pour leur dévouement et leur soutien dans la concrétisation de ce projet :

- M. Michel GAUTERO, enseignant, pour son investissement et sa contribution.
- Mme Nina SINGLAN, enseignante, pour ses explications et ses conseils éclairés concernant le schéma d'une base de données.
- M. Dominique CRESSON, enseignant, pour avoir partagé avec nous, une partie de son savoir-faire et de son expérience professionnelle à propos de la gestion de projet.
- M. Philippe CAM, le client du projet et employé chez Thalès Alenia Space, pour nous avoir accordé toute la confiance nécessaire pour élaborer ce projet librement, et avoir mis à notre disposition tous les moyens disponibles.

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉSENTATION DU PROJET.....	
1.1 Objectifs du projet.....	
1.2 Exigences fonctionnelles et techniques.....	
1.3 Matériel.....	
2. ARCHITECTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE.....	
2.1 Schéma électrique du montage.....	
2.2 Installation et configuration du Raspberry Pi 3 et du Raspberry Pi Pico WH.	
2.2.1 Installation du système d'exploitation.....	
2.2.2 Logiciels nécessaires et configuration.....	
2.2.3 Procédure complète de réinstallation sur une nouvelle carte SD et un	
nouveau Pico.....	
2.3 Configuration réseau.....	
2.3.1 Attribution d'une adresse IP statique dans un sous-réseau spécifique..	
3. BASE DE DONNÉES.....	
3.1 Modèle entité-association.....	
3.2 Schéma logique.....	
3.3 Description des champs et structure finale.....	
4. INTERFACE WEB ET SÉCURITÉ.....	
4.1 Échanges entre les pages du site web.....	
4.2 Schéma des flux de données.....	
4.3 Mécanismes de sécurisation des échanges.....	
5. GESTION DE CONFIGURATION LOGICIELLE.....	
5.1 Dépôt GitHub et organisation.....	
5.2 Utilisation des tags pour versionner les étapes clés.....	
6. VALIDATION ET TESTS.....	
6.1 Plan de validation.....	
6.2 Procédures de test.....	
6.3 Synthèse des résultats et fiches d'anomalies	
<i>(Les fiches complètes sont en annexe)</i>	
7. GESTION DE PROJET.....	
7.1 NOTRE EQUIPE.....	

7.2 RACI.....	
7.3 Planning initial et planning final.....	
7.4 Analyse des risques.....	
8. RETOUR D'EXPÉRIENCE.....	
8.1 Retour individuel.....	
8.1.1 Luca BOULLONNOIS.....	
8.1.2 Mélissa OTÉ.....	
8.1.3 Cécile TRINCAVELLI.....	
8.2 Enseignements tirés.....	
9. ANNEXES.....	
9.1 Fiches de tests.....	
9.2 Fiches d'anomalies.....	
9.3 Références (liens, bibliographie, manuels techniques).....	

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

1. FIGURE 1 - Schéma électrique du montage	10
2. FIGURE 2 - Tableau des liens entre les composantes pour le capteur et la LED	11
3. FIGURE 3 - Schéma de Base de Données	18
4. FIGURE 4 - Tableau des Table de la Base de Donnée	19 - 21
5. FIGURE 5 - Maquette du Site Web.	23-25
6. FIGURE 6 - RACI 1	31
7. FIGURE 7 - RACI 2	32
8. FIGURE 8 - Planning de GANTT initial	33-33
9. FIGURE 9 - Planning de GANTT final	34
10. FIGURE 10 - Analyse des Risques	36 - 38

1. PRÉSENTATION DU PROJET

Système de documentation du banc de test avionique

1.1 Objectifs du projet

Un banc d'essai avionique est composé de plusieurs équipements interconnectés par des dizaines de câbles, chacun contenant des centaines de fils. Pour valider l'avionique, il est essentiel d'étudier et de vérifier les comportements physiques en ajoutant des équipements de mesure tels que des oscilloscopes, des multimètres et des boîtes de dérivation. En outre, il peut être nécessaire de corriger des câbles mal définis ou mal assemblés. Ces interventions ou modifications ne sont souvent pas documentées parce qu'elles sont temporaires, mais elles affectent la configuration du banc d'essai et, par conséquent, les résultats obtenus.

Ce projet vise à concevoir un système de documentation visuelle pour un banc de test avionique. Ce dernier est constitué de nombreux équipements reliés par des câbles complexes, ce qui rend sa configuration sujette à des modifications ponctuelles, souvent non documentées.

Pour garantir la traçabilité et la fiabilité des tests, le système doit :

- Capturer automatiquement ou manuellement des photos du banc avant chaque test ou sur demande ;
- Archiver les clichés ;
- Offrir une interface web pour la consultation des photos ;
- Gérer l'éclairage si nécessaire ;
- Restreindre l'accès aux utilisateurs autorisés.

Ce système permettra de visualiser l'état réel du banc à chaque étape, facilitant le diagnostic, la validation et la maintenance.

1.2 Exigences fonctionnelles et techniques

En raison de difficultés certaines exigences n'ont pas pu être respectées (surlignage orange). Les exigences jaunes sont en cours de réalisation et elles seront achevées avant la soutenance du projet.

Exigences Fonctionnelles

Prise de Photos

1. Prise de photos manuelle via l'interface (bouton rond rouge).
2. Prise de photos automatique à intervalles programmés ou après 24h sans cliché.
3. Aperçu de la photo avant validation.
4. Possibilité de reprendre une photo avant validation.
5. Enregistrement automatique avec nommage au format :
AAAA/MM/JJ_HH : MM : SS.
6. Photos en couleur.

Gestion des Photos

7. Archivage structuré des photos dans des dossiers.
8. Visualisation des photos via une interface web locale.
9. Suppression manuelle des photos via l'interface.
10. Suppression définitive réservée aux administrateurs.

Éclairage

11. Déclenchement automatique d'un éclairage (flash) si nécessaire, via capteur de luminosité.

Gestion des Utilisateurs

12. Authentification par login et mot de passe.

13. Interface de connexion avec choix du rôle : super-administrateur, administrateur, opérateur, invité.

14. Accès restreint en fonction des rôles.

15. Un seul utilisateur connecté à la fois.

Rôles et Permissions

Super-Administrateur :

16. Accès permanent avec identifiants fixes.

17. Gère les comptes : création, suppression, déblocage.

18. Modifier le nom du programme sur lequel le système est installé. - NON PRIS EN COMPTE

19. Supprime des photos.

20. Consulte les journaux (logs).

Administrateur :

21. Gère les utilisateurs (création, suppression, déblocage).

22. Modifie son mot de passe et ceux des utilisateurs.

23. Renseigne email et téléphone à la création de compte.

24. Modifier le nom du programme sur lequel le système est installé.

25. Supprime définitivement des photos.

26. Consulte les logs de l'application.

Opérateur :

27. Prend et nomme les photos.

28. Parcourt les photos.

29. Propose des photos à supprimer.

30. Accède à son profil, le modifie, change son mot de passe.

Gestion des Événements

31. Journalisation des événements : utilisateur, date, type (Information, Avertissement, Alarme), description.

32. Suivi de toutes les actions utilisateur.

Exigences Techniques

- 33. Commande de la caméra via Raspberry Pi 3.
- 34. Gestion de l'éclairage par Raspberry Pi Pico WH.
- 35. Stockage local ou distant des photos (répertoires structurés ou base de données SQLite).
- 36. Application Web locale, utilisable hors ligne.
- 37. IP fixe via configuration réseau.
- 38. Multi-pages dans l'interface.

Exigences de Sécurité

Mots de Passe

- 39. Longueur minimale : 8 caractères.
- 40. Longueur minimale : 8 caractères.
- 41. Doit contenir au minimum : 1 chiffres (0-9)
- 42. Doit contenir au minimum : 1 lettres minuscules (a-z)
- 43. Doit contenir au minimum : 1 lettres majuscules (A-Z)
- 44. Doit contenir au minimum : 1 caractères spéciaux
[! " # \$ % & ' * + , - . / ; < = > ? @ _ | } ~]
- 45. Ne doit contenir ni accents, ni login de l'utilisateur.
- 46. Blocage du compte après 3 tentatives échouées.
- 47. Paramétrage des contraintes réservé à l'administrateur.
- 48. Stockage des mots de passe sous forme chiffrée.

Exigences de Réalisation

- 49. Système compatible Linux.
- 50. Système compatible Linux.
- 51. Utilisation exclusive de logiciels libres pour un usage professionnel.
- 52. Dépôt GitHub privé.
- 53. Base de données : SQLite.

Exigences Non Fonctionnelles

- 54. Interface responsive (adaptée aux mobiles et écrans). - INUTILE
- 55. Rafraîchissement automatique de la page toutes les 30 secondes.
- 56. Création de plusieurs pages web en php, html et css.
- 57. Ergonomie simple : menu de navigation clair, boutons identifiables.
- 58. Menu hamburger.

1.3 Matériel

Le matériel nécessaire à la réalisation du système est le suivant :

- **Raspberry Pi 3** : héberge le site web, la base de données, et pilote la caméra.
- **Caméra** : capture les photos du banc.
- **Détecteur de luminosité** : mesure les conditions lumineuses ambiantes.
- **LED** : améliore l'éclairage en cas de faible luminosité.
- **Raspberry Pi Pico WH** : contrôle la LED et le capteur de luminosité.
- **Câbles** : permet de faire les branchements pour le montage électrique.
- **Résistance (120Ω)** : sert à éviter de faire cramer la LED.
- **Plaque à essai** : permet d'assembler les différents éléments du montage électrique.

2. ARCHITECTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

2.1 Schéma électrique du montage

Ce schéma électrique du système présente les connexions entre le Raspberry Pi Pico WH, le capteur de luminosité et la LED.

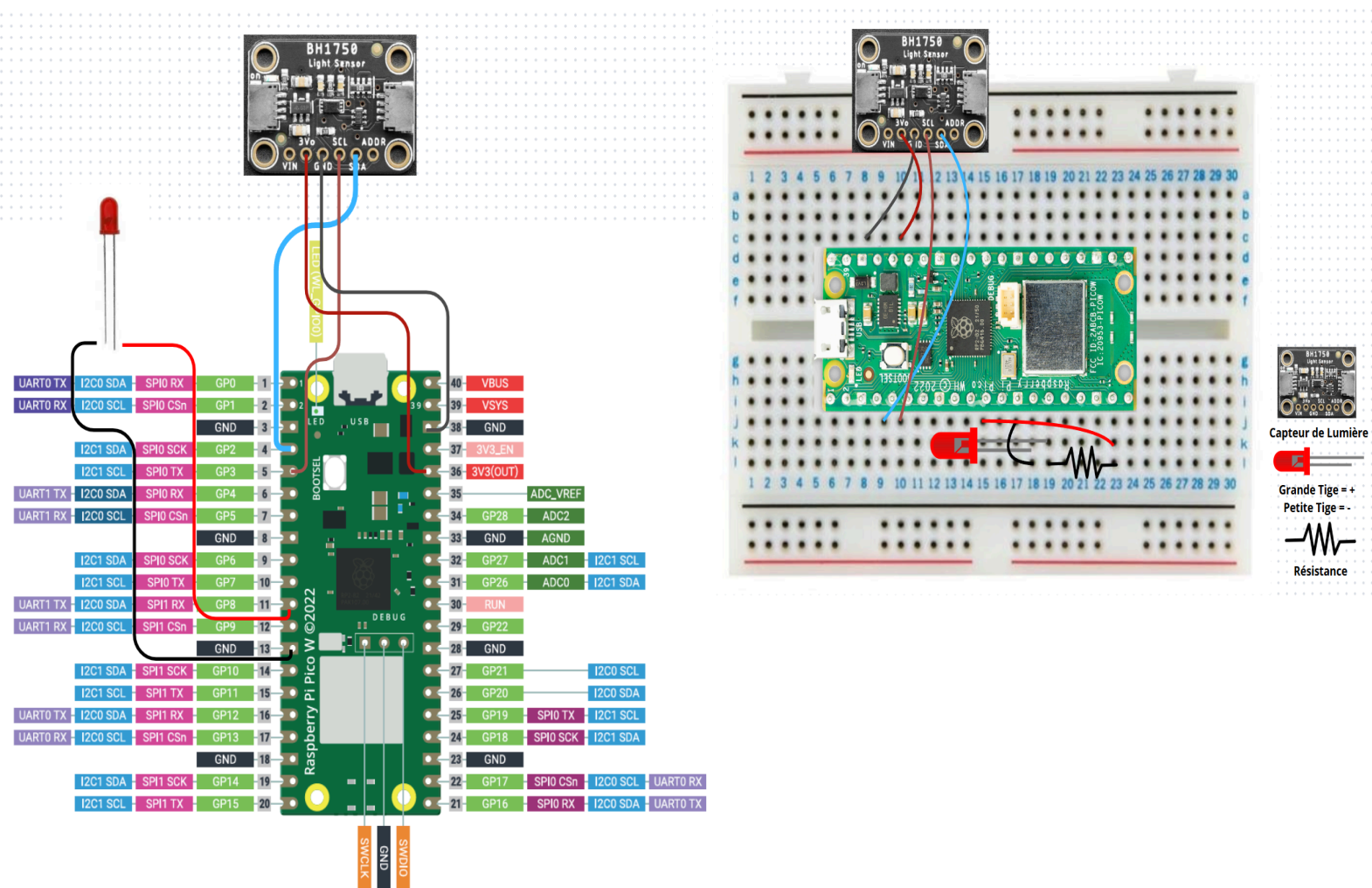


FIGURE n°1 - Schéma électrique du montage

Capteur de Luminosité BH1750	
GP 36 - 3V3 (OUT)	3Vo
GP 38 - GND	GND
GP 4	SDA
GP 5	SCL
LED	
GP 11	Grande Tige (+)
GP 13 - GND	Petite Tige (-)

FIGURE n°2 - Tableau des liens entre les composants : le Capteur de Luminosité BH1750 et de la LED

Le Raspberry Pi 3 alimente et contrôle la caméra (en USB), ainsi que l'interface web et la base de données. Le Raspberry Pi Pico WH, pilote le capteur de luminosité et la LED.

La LED est allumée automatiquement lorsque la luminosité ambiante est insuffisante, garantissant une capture d'image correcte dans toutes les conditions.

2.2 Installation et configuration du Raspberry Pi 3 et du Raspberry Pi Pico WH

2.2.1 Installation du système d'exploitation

PARTIE 1 : Préparer l'installation

1. Téléchargement Raspberry Pi OS sur <https://www.raspberrypi.com/software/>
2. Graver le système d'exploitation sur la carte SD grâce à Rufus <https://rufus.ie>
3. Démarrer sur le support d'installation et sélectionner la carte SD

PARTIE 2 : Installer Raspberry Pi OS

Suivre les étapes d'installation :

- langue, le pays, le clavier
- Config réseau (DHCP ou IP statique)
- Créer compte utilisateur + mot de passe root (aucun)
- Lancer l'installation du système
- Interface graphique, logiciels de base

Configuration complète d'un Raspberry Pi 3 comme serveur Web (Apache + PHP + SQLiteBrowser):

Le Pico WH a été programmé à l'aide de **MicroPython**, installé depuis **Thonny IDE**, après avoir glissé le firmware [.uf2](#) officiel dans le volume monté en USB

2.2.2 Logiciels nécessaires et configuration

Raspberry Pi :

Étape 1 : Connexion et mise à jour du système

[apt update](#)

Erreur, la commande nécessite des privilèges administrateur. On utilise donc [sudo](#).

[sudo apt update](#)

Erreur car le Raspberry Pi 3 n'est pas à la bonne heure, il faut mettre à jour.

[sudo su](#)

Cela permet de ne plus avoir à taper [sudo](#) à chaque commande.

Étape 2 : Résolution des conflits APT

[ps aux | grep apt](#)

pour identifier le processus en cours

[dpkg --configure -a](#)

pour finir une configuration interrompue

[apt update](#)

mise à jour logiciel maintenant possible car apt débloqué et on peut dès à présent installer de nouveaux paquets.

Étape 3 : Installation du serveur Apache

[apt install apach -y](#)

erreur dans le nom du paquet

[apt install apache2 -y](#)

Étape 4 : installer PHP et extensions

[apt install php libapache2-mod-php php-cli php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-zip -y](#)

Étape 5 : Vérification de l'installation de PHP et de ses extensions

[php -v](#)

qui affiche si c'est bien la bonne version de php puis création d'un fichier test php

[mkdir /var/www/html/test](#)

[cd /var/www/html/test](#)

```
echo "<?php phpinfo(); ?>" | tee /var/www/html/test/testee.php
systemctl restart apache2
puis test sur internet :
http://<add raspberry>/test/testee.php
```

Étape 6 : Installer le logiciel de base de données SQLiteBrowser

```
apt install sqlitebrowser -y
```

Étape 7 : Installer Thonny

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Thonny est installé par défaut sur Raspberry Pi OS, mais nécessite peut-être une mise à jour vers la dernière version.

Sur le Raspberry Pi 3, les composants logiciels installés sont :

- **Apache** : serveur web pour l'interface (avec XAMPP) ;
- **PHP** : backend de l'application ;
- **SQLite** : base de données pour l'archivage ;
- **Python** : scripts pour automatiser la capture, l'éclairage, etc.

Des scripts personnalisés permettent :

- La capture d'image planifiée ou manuelle ;
- La lecture du capteur de luminosité via le Pico (par communication série) ;
- L'allumage automatique de la LED si nécessaire.

Pi Pico WH :

Étape 1 : Mettre le Pico en mode "BOOTSEL" :

- Débrancher le Pi Pico WH
- Maintenir le bouton "BOOSTEL" tout en branchant le Pi Pico WH en USB au PC puis relâcher le bouton.

Étape 2 : Télécharger MicroPython

sur <https://micropython.org/download/rp2-pico-w/> le fichier .uf2

Étape 3 : Flasher le firmware

Glisser le fichier .uf2 dans le Pi Pico clé **USB RPI-RP2**

Puis redémarre automatiquement en MicroPython

Étape 4 : Télécharger Thonny IDE

Sur <https://thonny.org/> télécharger la bonne version puis l'installer

Brancher le Pico en USB sans BOOSTEL puis ouvrir Thonny

Dans Outils -> Interpréteur choisir **MicroPython (Raspberry Pi Pico)** et le port ttyACM0 s'affiche.

Ordinateurs hors Raspberry Pi et Pico pour développer :

Les logiciels nécessaires pour que le **site web** soit accessible et fonctionnel sont :

1. **Canva** est un outil de conception graphique en ligne, intuitif et accessible, permettant de créer rapidement des visuels de qualité professionnelle. Il offre une large gamme de modèles, d'éléments graphiques et d'options de personnalisation.

Nous avons utilisé Canva pour réaliser la maquette de notre site web. Cette étape nous a permis de visualiser l'organisation des différentes pages, la disposition des éléments (textes, images, boutons), ainsi que le choix des couleurs écologiques et des typographies avant le développement.

L'utilisation de Canva nous a ainsi aidés à définir une charte graphique cohérente et à anticiper l'expérience utilisateur en amont de la phase de codage.

2. **Visual Studio Code (VS Code)** est un éditeur de code source moderne, léger et multiplateforme, largement utilisé dans le développement web et logiciel. Nous l'avons utilisé comme environnement de développement pour écrire, organiser et tester notre code dans plusieurs langages :
 - **HTML / CSS** : pour la structure et la mise en forme des pages web ;
 - **JavaScript** : pour l'ajout d'interactivité côté client ;
 - **PHP** : pour le traitement côté serveur et la communication avec la base de données ;
 - **Python** : pour certains traitements en back-end ou scripts annexes.

Grâce à la richesse de ses fonctionnalités et à sa compatibilité avec de nombreux langages, **VS Code** nous a permis de centraliser l'ensemble de notre développement dans un outil unique et performant.

3. **XAMPP** est une distribution de logiciels libres qui permet de déployer et de diffuser des pages web sur le World Wide Web. Elle se distingue par sa souplesse d'utilisation ainsi que par la simplicité et la rapidité de son installation. XAMPP intègre plusieurs composants essentiels au développement web, notamment :

- **Apache** : serveur web permettant d'héberger et de diffuser les pages web ;
- **MySQL** : système de gestion de base de données utilisé pour stocker et gérer les données dynamiques ;
- **PHP** : langage de script côté serveur permettant de générer des pages web dynamiques.

Nous avons utilisé XAMPP pour bénéficier d'un environnement de développement local complet et opérationnel rapidement, facilitant ainsi la mise en place et le test de notre site web.

2.2.3 Procédure complète de réinstallation sur une nouvelle carte SD et un nouveau Pico

La procédure de remise en service sur un nouveau matériel est la suivante :

Sur Raspberry Pi 3 :

1. Télécharger l'image Raspberry Pi OS depuis le site officiel ;
2. Graver ("flasher") l'image sur la carte SD ;
3. Insérer la carte SD dans le Raspberry Pi puis démarrer le Raspberry Pi 3
4. Mise à jour du système
5. Installation serveur web...(voir 2.2.2 Logiciels nécessaires et configuration)

Sur Raspberry Pi Pico WH :

1. Mettre le Pico en mode BOOSTEL (appuyer sur le bouton puis brancher en USB)
2. Télécharger le firmware MicroPython ;
3. Graver ("flasher") le fichier [.uf2](#) sur la clé RPI-RP2 puis le Pico se redémarre automatiquement;
4. Installer Thonny sur l'équipement sur lequel vous voulez coder le Pico
5. Brancher le Pico SANS BOOSTEL
6. Dans Outils -> Interpréteur choisir [MicroPython \(Raspberry Pi Pico\)](#) et le port ttyACM0 s'affiche.
7. Envoyer le script de gestion du capteur et de la LED via Thonny ;
8. Vérifier la communication série avec le Raspberry Pi 3.

2.3 Configuration réseau

2.3.1 Attribution d'une adresse IP statique dans un sous-réseau spécifique

Pour garantir un accès stable au système, une adresse IP statique est attribuée au Raspberry Pi 3. Cela permet de l'intégrer facilement dans un banc de test avec une infrastructure réseau spécifique.

Configuration dans le fichier `/etc/dhcpd.conf` :

[nano /etc/dhcpd.conf](#)

```
interface wlan0
static ip_address=192.168.4.2/24
static routers=192.168.4.1
```

Cela permet à tout utilisateur autorisé de se connecter via le navigateur (ex. : <http://192.168.10.50>) ou en SSH, sans dépendre de l'attribution dynamique par DHCP

3. BASE DE DONNÉES

3.1 Modèle entité-association

Le modèle entité-association décrit la **structure conceptuelle de la base de données**. Il illustre les entités principales, leurs attributs, ainsi que les relations qui les lient. Ici, ce modèle est utilisé pour archiver les photos, gérer les identifiants, mots de passe et différents événements du site. Notre projet repose sur **cinq entités** principales, détaillées ci-dessous :

- **USERS** : Représente les utilisateurs autorisés à accéder au système via l'interface web. Stocke les informations nécessaires à l'identification et à la gestion des droits.
- **LOG** : Représente les événements enregistrés sur le site, notamment les connexions, actions réalisées ou erreurs. Cette entité assure la traçabilité des activités.
- **PASSWORD** : Contient les informations de sécurisation des accès, notamment les mots de passe hachés associés aux utilisateurs.
- **PICTURE** : Chaque enregistrement correspond à une photo prise sur le banc de test. Cette entité permet de conserver les métadonnées relatives à ces images.
- **BIN** : Correspond aux différents bancs de test physiques où sont prises les photos, permettant de catégoriser les images selon leur origine.

Relations principales :

- Un utilisateur possède un seul mot de passe (relation 1-1 entre USERS et PASSWORD).
- Un utilisateur peut générer plusieurs logs (relation 1-N entre USERS et LOG).
- Chaque photo est prise sur un banc de test (relation N-1 entre PICTURE et BIN).
- Chaque log est associé à un utilisateur.

Remarque :

La description détaillée des champs et de la structure finale de la base de données est présentée en section 3.3 ([schéma relationnel de la base de données finale](#)).

3.2 Schéma logique

Le schéma logique traduit le modèle E-A en tables relationnelles. Il comprend notamment les tables suivantes :

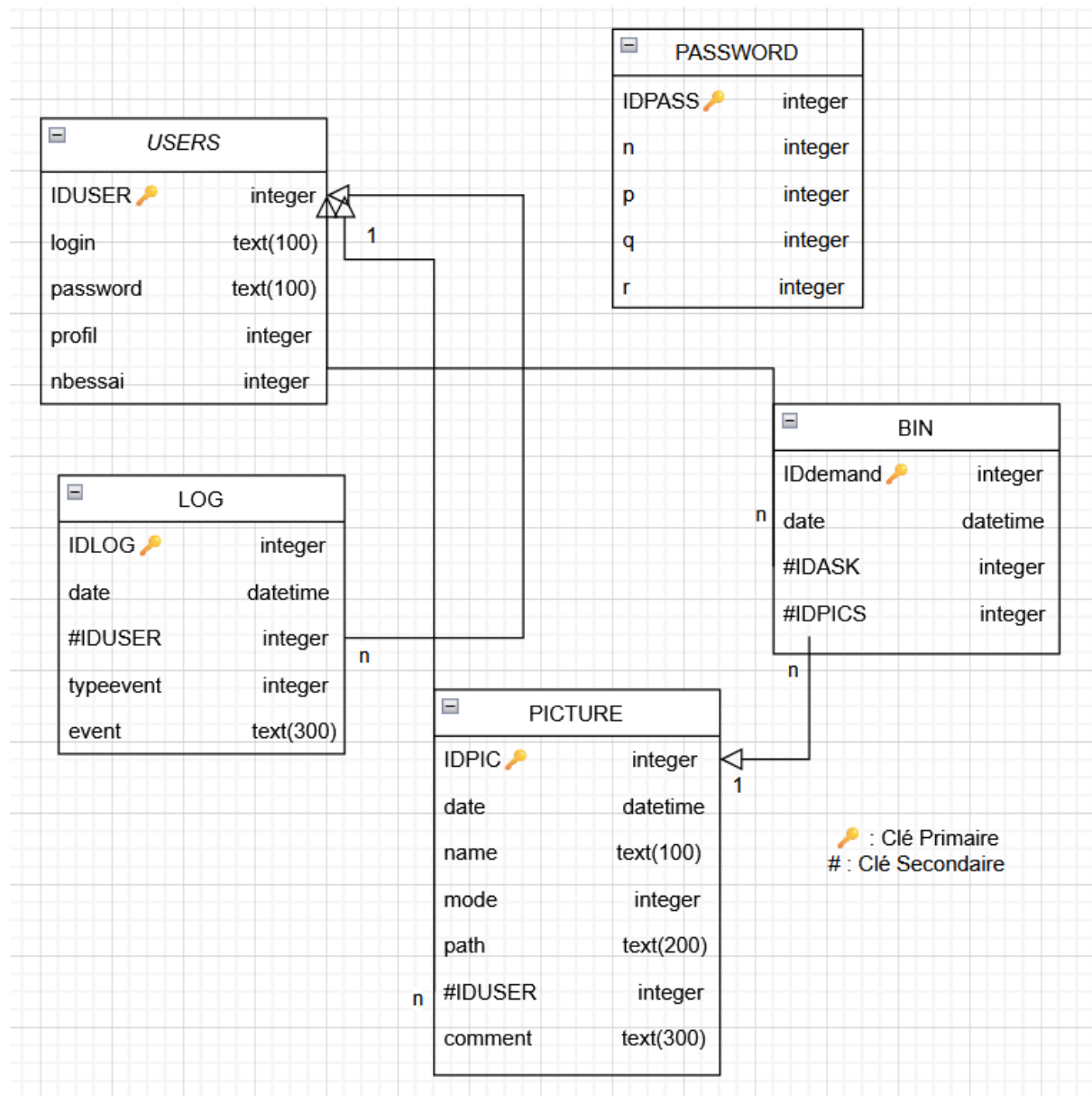


FIGURE n°3 - Schéma relationnel de la base de données finale

3.3 Description des champs et structure finale

La structure finale de la base de données a été modélisée selon un schéma relationnel (voir figure ci-dessous), en respectant les bonnes pratiques de normalisation et de sécurité. L'objectif est d'assurer un stockage fiable et sécurisé des informations, tout en garantissant un contrôle des accès basé sur les rôles.

Ainsi, les mots de passe des utilisateurs ne sont **jamais stockés en clair**. Ils sont **hachés** à l'aide d'un algorithme sécurisé afin de prévenir tout vol de données sensibles. De plus, le champ **profil** dans la table **USERS** permet de gérer les **rôles d'accès** (ex : utilisateur standard, administrateur). Certaines actions, comme la suppression définitive de photos, sont ainsi réservées uniquement aux administrateurs.

Description des **cinq tables** :

1. Table **USERS**

Champ	Type	Description
IDUSER	integer	Clé primaire, identifiant unique de l'utilisateur Auto incrémentation
login	text(100)	Nom d'utilisateur (unique, non nul)
password	text(100)	Mot de passe haché (non nul)
profil	integer	Rôle de l'utilisateur (admin = 1, user = 0) (non nul)
nbessai	integer	Nombre d'essais de connexion (sécurité) (non nul)

2. Table PICTURE

Champ	Type	Description
IDPIC	integer	Clé primaire, identifiant de l'image (auto incrémentation, non nul)
date	datetime	Date d'ajout de la photo (non nul, valeur générés)
name	text(100)	Nom du fichier (valeur générés, non nul)
mode	integer	Mode d'affichage (public/ privé) (non nul)
path	text(200)	Chemin de stockage de l'image (non nul, par défaut)
IDUSER	integer	Clé étrangère vers table USERS , personne qui a pris la photo (non nul)
comment	text(300)	Commentaire ou description de l'image

3. Table LOG

Champ	Type	Description
IDLOG	integer	Clé primaire (auto incrémentation non nul)
date	datetime	Date de l'action (non nul, valeur générés)
IDUSER	integer	Clé étrangère vers table USERS (non nul)
typeevent	integer	Type d'évènement (connexion, suppression, etc.) (non nul)
event	text(300)	Détails de l'évènement

4. Table PASSWORD

Champ	Type	Description
IDPASS	integer	Clé primaire (auto incrémentation non nul)
n, p, q, r	integer	Paramètres éventuels du hachage ou stockage avancé (à préciser selon usage réel) (non nul)

5. Table BIN

Champ	Type	Description
IDdemand	integer	Clé primaire (auto incrémentation non nul)
date	datetime	Date de la demande de suppression (non nul, valeur générés)
IDASK	integer	Utilisateur demandeur (clé étrangère) (non nul)
IDPICS	integer	Photo concernée (clé étrangère) (non nul)

FIGURE n°4 - Tableaux de récapitulation et explicatifs des champs des cinq tables

4. INTERFACE WEB ET SÉCURITÉ

4.1 Échanges entre les pages du site web

Le site web permet de :

- Consulter les photos archivées (liste, tri par date) ;
- Déclencher manuellement une capture ;
- Supprimer une photo (fonction réservée à l'administrateur) ;
- Gérer les utilisateurs (ajout, modification, suppression, blocage/ déblocage de compte).

Chaque action est associée à une requête HTTP (GET ou **POST**) traitée par un backend en **PHP**. La base de données est interrogée pour afficher les photos, et les fichiers sont récupérés depuis un répertoire sécurisé du Raspberry Pi.

Remarque :

Au premier semestre, une modélisation préliminaire de ces interactions avait été réalisée en **SYSML**, afin de clarifier les cas d'utilisation et les flux d'information entre les composants du système. Or depuis, la maquette du site a été complètement modifiée pour se concentrer davantage sur l'**éco-conception**.

Bienvenue sur le service de : Thales Aliena

Identifiant

Mot de passe

Mot de passe oublié ? Veuillez contacter un administrateur.

Se connecter

ACCUEIL
CAMERA
ADMINISTRATEUR

GALERIE



0003



0004



0001



0002



0003



0004



0001



0002

ACCUEIL
CAMERA
ADMINISTRATEUR

Paramètres

☐ Flash

☐ Programmer à :
_____ heure _____ min



ACCUEIL
CAMERA
ADMINISTRATEUR

Rechercher dans les comptes

COMPTES

AJOUT D'UN COMPTE

Enregistrer

Prénom

Nom

Identifiant

Mot de passe

Profil

Admin

Utilisateur

Compte bloqué

☐

ACCUEIL
CAMERA
ADMINISTRATEUR

Rechercher dans les comptes

COMPTES

MODIFICATION D'UN COMPTE **Enregistrer**

Prénom

Nom

Identifiant

Mot de passe

Profil

Compte bloqué

FIGURE 5 - Maquette du Site Web (Pages du Site Web)

4.2 Schéma des flux de données

Le flux de données se déroule comme suit :

1. L'utilisateur envoie une requête via le navigateur ;
2. Le serveur web (Raspberry Pi) traite la demande ;
3. Le backend interagit avec la base de données et le système de fichiers ;
4. Le résultat est renvoyé sous forme de page HTML dynamique.

Un **schéma explicatif** ci-dessous illustre les échanges entre :

- L'interface utilisateur (navigateur) ;
- Le backend ;
- La base de données ;
- Le système de capture de photo.

4.3 Mécanismes de sécurisation des échanges

Pour garantir la sécurité du système :

- Authentification obligatoire : chaque utilisateur doit se connecter pour accéder aux fonctionnalités ;
- Hash des mots de passe : aucun mot de passe n'est stocké en clair ;
- Filtrage des accès : seules certaines actions sont accessibles selon le rôle (admin / utilisateur) ;

5. GESTION DE CONFIGURATION LOGICIELLE

5.1 Dépôt GitHub et organisation

Un dépôt **GitHub privé** a été mis en place dès le début du projet afin de :

- **Centraliser tous les fichiers** : scripts, code source, maquettes, schémas et documentation ;
- **Faciliter le travail en équipe** grâce au **contrôle de version** ;
- Structurer clairement les dossiers pour bien communiquer : un **readme général** à la racine et un **readme spécifique** par membre de l'équipe.

Cependant, cette organisation n'a pas été utilisée efficacement dès le départ. Au début du projet, certains membres n'ont pas mis à jour leur espace de travail ni synchronisé leurs contributions sur le dépôt commun. Cette mauvaise pratique a eu des conséquences, notamment lorsqu'un membre a quitté l'équipe sans avoir partagé son travail. Bien que nous ayons pu récupérer ses fichiers, cela a causé une **perte de temps considérable**.

Cette expérience nous a permis de **prendre conscience de l'importance de GitHub** dans un travail collaboratif. À partir de ce moment, nous avons commencé à **mettre à jour régulièrement** nos contributions sur le dépôt commun. Cela a permis à chacun de se **repérer dans l'avancement global du projet**, de **s'appuyer sur le travail des autres** et de mieux gérer l'interdépendance entre les différentes tâches.

Cette rigueur dans l'utilisation de GitHub a finalement amélioré notre efficacité, la qualité du travail en équipe, et la fluidité du développement du projet.

5.2 Utilisation des tags pour versionner les étapes clés

Durant notre projet, nous **n'avons pas utilisé la fonctionnalité de tags Git**, principalement par méconnaissance de cet outil au départ. Pourtant, nous avons compris par la suite que les **tags permettent de marquer des versions précises du code**, ce qui facilite la gestion des étapes clés du développement. C'est une pratique courante pour archiver des versions stables, identifier des jalons importants et retrouver rapidement un état antérieur du projet en cas de besoin.

Même si nous n'avons pas appliqué cette méthode, notre organisation reposait sur une communication fluide et régulière au sein de l'équipe. Nous avons mené des **points fréquents** (brainstormings, discussions techniques, échanges sur les tâches en cours), ce qui nous a permis de **coordonner efficacement nos travaux**, sans dépendre exclusivement d'outils de versionnage avancés.

À titre d'exemple, voici la structure de tags que nous aurions pu mettre en place si nous avions utilisé les tags Git :

- **v0.1** : installation de base du projet (environnement, dépendances, structure initiale)
- **v1.0** : première version fonctionnelle, incluant la prise de photos et leur archivage
- **v2.0** : ajout de la gestion des utilisateurs et mise en place de l'interface web complète
- **v2.1** : corrections et améliorations suite aux tests fonctionnels
- **vFinal** : version stable et livrable du projet

Si c'était à refaire, nous intégrerons certainement cette pratique dès le début afin de mieux structurer notre travail, améliorer la traçabilité et simplifier la maintenance du projet.

6. VALIDATION ET TESTS

6.1 Plan de validation

Le plan de validation couvre l'ensemble des fonctionnalités clés :

- Déclenchement automatique et manuel de la prise de photo ;
- **Archivage correct des images dans la base de données ;**
- Affichage des images via le site ;
- Sécurité des connexions et des actions (accès restreint).

Le **plan de validation du projet n'est pas encore finalisé**, car nous sommes encore en phase d'intégration et de développement. **Des tests sont actuellement en cours** afin de vérifier le bon fonctionnement des principales fonctionnalités. À ce stade, nous rencontrons notamment un **problème d'archivage des images dans la base de données**, qui empêche de valider complètement le processus de capture et de stockage. Ces tests progressifs nous permettent d'identifier les points critiques restants, dans l'objectif de livrer une solution fonctionnelle et fiable.

6.2 Procédures de test

Pour chaque fonctionnalité, une **fiche de test** a été rédigée avec :

- Le prérequis ;
- La procédure détaillée ;
- Le résultat attendu ;
- L'état final (réussi, échoué, en anomalie).

Les tests ont été réalisés sur plusieurs sessions pour garantir la stabilité.

Test Description		Résultat attendu	OK / NOK	Remarques
T1	Lecture en pleine lumière	Affiche des résultats cohérents	✓	Les valeurs changent bien
T2	Lecture dans l'obscurité	Affiche des résultats cohérents)	✓	Les valeurs changent bien
T3	Variation progressive de lumière	Valeurs varient en temps réel	✓	Les valeurs changent bien

Test	Description	Résultat attendu	OK / NOK	Remarques
T1	Alimentation de la LED	La LED s'allume correctement	✓	La LED n'a aucun défaut
T3	Clignotement via microcontrôleur	La LED clignote selon le code	✓	Le clignotement n'affecte pas les performances de la LED

Test Description		Résultat attendu	OK / NOK	Remarques
T1	Connexion détectée (USB ou module CSI)	Le périphérique est reconnu par le système	✓	La caméra est bien reconnue
T2	Capture d'image	Une image est enregistrée	✓	L'image est belle et bien enregistrées
T3	Test en conditions de faible luminosité	L'image est sombre mais exploitable	✗	L'image est totalement noire

6.3 Synthèse des résultats et fiches d'anomalies

(Les fiches complètes sont en annexe)

Les résultats montrent que **toutes les fonctions principales ont été validées**, à l'exception de quelques cas mineurs corrigés dans les dernières versions (v2.1).

Les anomalies identifiées (ex. : mauvaise gestion de l'éclairage ou conflit de ports réseau) ont été documentées dans des **fiches d'anomalies** (cf. annexe).

7. GESTION DE PROJET

7.1 NOTRE ÉQUIPE

Notre équipe de projet est composée de personnalités complémentaires provenant de différents cursus :

Luca BOULLONNOIS, BUT TRAD Réseau et Télécommunication première année.

Mélissa OTE, chef du projet, BUT TRAD Réseau et Télécommunication première année.

Cécile TRINCAVELLI, BUT TRAD Réseau et Télécommunication première année.

Rafaël ROUSSEaux, BUT TRAD Réseau et Télécommunication première année.

Au cours de notre formation en R&T, nous aiguïsons notre curiosité et nous nous ouvrons davantage à d'autres domaines et technologies. Nos centres d'intérêts, souvent abordés au cours de nos discussions quotidiennes, nous ont rassemblés cette année autour de ce projet, faisant intervenir le Raspberry Pi et le PICO.

7.2 RACI

La matrice RACI ci-dessous permet de clarifier les rôles et responsabilités des membres de l'équipe, assurant ainsi une meilleure coordination et un suivi efficace du projet. Le premier tableau reflète la répartition initiale des tâches, lorsqu'on était quatre en début de semestre 2. Cependant, en cours de projet, Rafael a quitté le groupe ainsi que la formation, ce qui a entraîné une réorganisation des responsabilités. Le second tableau présente donc la répartition actualisée des rôles, qui est celle à prendre en compte pour la suite du projet.

Tâches à réaliser :	Rafaël	Mélissa	Luca	Cécile
RACI			A	R
Planning Initial	R	A		
Planning Final		A	R	
Statut des Risques	A	R	R	
Procédures + rapport de Test + Plan de Validation	R	R	R	A
Mise à jour du Schéma de Base de Données	A			R
Canevas Fiche d'Anomalie		R		A
Site		R	A	R
Configuration Raspberry PI 3 + PICO WH + description de l'installation	R	I		A
Gestion de Configuration des Logiciels	R		A	
Base de Donnée	A		R	I
Schéma électrique du Montage	R	A		
Description des échanges entres pages du site web		R	A	R
Description des activités à faire pour configurer le rasbery sur un adresse IP particulière pour un sous-réseau spécifique	R	R		A
Github	R	R	R	R, A
Rapport	R	R	R, A	R
Légende :				
R : Réalisateur = celui qui est responsable de faire l'activité				
A : Approbateur / Autorité = celui qui approuve le travail réalisé				
C : Consulté = personne / entité consultée pour définir, réaliser la tâche				
I : Informé = personne / entité informée sur la tâche et son avancement				

FIGURE n° 6 - RACI n°1 – Semestre 2 : Répartition initiale des rôles

Tâches à réaliser :	Mélissa	Luca	Cécile
RACI		A	R
Planning Initial	A		R
Planning Final	A	R	
Statut des Risques	R, A	R	
Procédures + rapport de Test + Plan de Validation	R, A	R	
Mise à jour du Schéma de Base de Données		A	R
Canevas Fiche d'Anomalie	R		A
Site	R	R	A
Configuration Raspberry PI 3 + PICO WH + description de l'installation	I	R	R, A
Gestion de Configuration des Logiciels		A	R
Base de Donnée		R	A
Schéma électrique du Montage	A	R	
Description des échanges entres pages du site web	R	A	R
Description des activités à faire pour configurer le rasbery sur un adresse IP particulière pour un sous-réseau spécifique	R		A
Github	R	R	R, A
Rapport	R	R, A	R
Légende :			
R : Réalisateur = celui qui est responsable de faire l'activité			
A : Approbateur / Autorité = celui qui approuve le travail réalisé			
C : Consulté = personne / entité consultée pour définir, réaliser la tâche			
I : Informé = personne / entité informée sur la tâche et son avancement			

FIGURE n°7 - RACI n°2 – Semestre 2 : Répartition actualisée des rôles après départ

7.2 Planning initial et planning final

Un diagramme de Gantt a été établi au début du projet.

Le projet a subi quelques décalages dus à :

- Difficultés techniques liées au matériel et à la configuration ;
- Départ d'un membre du groupe en cours de formation ;
- Problèmes de cohésion et de communication au sein de l'équipe ;
- Montée en compétences nécessaire sur certains outils (XAMPP, bases de données, PHP, etc.).

Un tableau comparatif entre le **planning initial** et le **planning final** est fourni en annexe.

Diagramme de GANTT initial n°2 – Semestre 2 :

T 3,0	P, R	Présentation du projet		01/06/05	19/06/25	18	89%			
T 3,1	P	Bilan de l'avancement du projet	Groupe	01/06/25	08/06/25	5	100%			
T 3,1	R	Bilan de l'avancement du projet	Groupe	01/06/25	08/06/25	5	100%			
T 3,2	P	Préparation de la présentation oral	Groupe	12/06/25	19/06/25	6	10%			
T 3,2	R	Préparation de la présentation oral	Groupe	12/06/25	19/06/25	6	10%			
T 3,3	P	Réalisation du diaporama	Groupe	12/06/25	19/06/25	6	30%			
T 3,3	R	Réalisation du diaporama	Groupe	12/06/25	19/06/25		30%			
T 4,0	P, R	Avancement des taches		04/04/25	11/06/25	49	%			
T 4,1	P	Rédaction du rapport	M, C, L	20/05/25	11/06/25	17	100%			
T 4,2	R	Rédaction du rapport	L	20/05/25	11/06/25	17	100%			
T 4,3	P	RACI	C	04/04/25	20/04/25	11	100%			
T 4,4	R	RACI	L	04/04/25	20/04/25	11	100%			
T 4,5	P	Planning Initial	C	04/04/25	16/04/25	9	100%			
T 4,6	R	Planning Initial	M	04/04/25	16/04/25	9	100%			
T 4,7	P	Planning Final	L	10/05/25	11/06/25	20	100%			

Planification initial

Titre du Projet	PHOTO_ATB	Nom du Groupe
Chef de Projet	OTE Mélissa	Date Mise à Jour
Membres du Groupe	BOULLONNOIS Luca, OTE Mélissa, TRINCAVELLI Cécile	
Date Démarrage Projet (Planning)	28/02/2025	

▼ ▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	février	mars
Número	Type	Titre de la Tâche	Responsable Tâche	Date Début	Date Limite	Durée (jour)	Avancement Tâche (en %)	Statut		Sem-08 28	Sem-9 03
P		Projet		28/02/25	19/06/25	80	96%				
T 1,0	P, R	Mise à jour de l'organisation de l'équipe		28/02/25	15/03/25	11	100%				
T 1,1	P	Brainstorming de l'équipe	Groupe	28/02/25	02/03/25	1	100%				
T 1,1	R	Brainstorming de l'équipe	Groupe	28/02/25	02/03/25	1	100%				
T 1,2	P	Compréhension de la nouvelle problématique	Groupe	28/02/25	10/03/25	7	100%				
T 1,2	R	Compréhension de la nouvelle problématique	Groupe	28/02/25	10/03/25	7	100%				
T 1,3	P	Mise au point sur les exigences du produit	Groupe	10/03/25	15/03/25	5	100%				
T 1,3	R	Mise au point sur les exigences du produit	Groupe	10/03/25	15/03/25	5	100%				
T 2,0	P, R	Planification du projet		28/02/25	04/04/25	26	100%				
T 2,1	P	Planification des activités du S2	Groupe	28/02/25	02/03/25	1	100%				
T 2,1	R	Planification des activités du S2	Groupe	28/02/25	02/03/25	1	100%				
T 2,2	P	Répartition des nouvelles tâches	Groupe	28/02/25	02/03/25	1	100%				
T 2,2	R	Répartition des nouvelles tâches	Groupe	28/02/25	02/03/25	1	100%				
T 2,3	P	Connaître les éventuels éléments manquant	M, L	28/02/25	04/04/25	26	100%				
T 2,3	R	Connaître les éventuels éléments manquant	C	28/02/25	04/04/25	26	100%				
T 2,4	P	Définition des objectifs individuel	L, C	28/02/25	02/03/25	1	100%				
T 2,4	R	Définition des objectifs individuel	M	28/02/25	02/03/25	#VALEUR!	100%				

T 5,3	P	Mise à jour schéma Base de Données	C	04/04/25	10/04/25	5	100%		
T 5,4	R	Mise à jour schéma Base de Données	L	04/04/25	10/04/25	5	100%		
T 5,5	P	Canevas Fiche d'Anomalie	M	28/04/25	11/06/25	33	100%		
T 5,6	R	Canevas Fiche d'Anomalie	C	28/04/25	11/06/25	33	100%		
T 5,7	P	Site	M, L, C	04/04/25	11/06/25	49	100%		
T 5,8	R	Site	M	04/04/25	11/06/25	49	100%		
T 5,9	P	Configuration Raspberry + Pico + Description de l'installation	L, C	04/04/25	20/05/25	33	100%		
T 6,0	R	Configuration Raspberry + Pico + Description de l'installation	C	04/04/25	20/05/25	33	100%		
T 6,1	P	Gestion de configurations des logiciels	C	04/04/25	11/05/25	26	100%		
T 6,2	R	Gestion de configurations des logiciels	L	04/04/25	11/05/25	26	100%		
T 6,3	P	Base de Données	L	04/04/25	14/04/25	7	100%		
T 6,4	R	Base de Données	C	04/04/25	14/04/25	7	100%		
T 6,4	P	Schéma Electrique du Montage	L	01/06/25	02/06/25	1	100%		
T 6,5	R	Schéma Electrique du Montage	M	01/06/25	02/05/25	1	100%		
T 6,6	P	Description échanges entres pages web	M, C	22/04/25	11/06/25	37	100%		
T 6,7	R	Description échanges entres pages web	L	22/04/25	11/06/25	37	100%		
T 6,8	P	Adresse IP particulière pour un sous-réseau	M	20/05/25	08/06/25	14	100%		
T 6,9	R	Adresse IP particulière pour un sous-réseau	C	20/05/25	08/06/25	14	100%		
T 7,0	P	Github	C, L, M	04/04/25	11/06/25	49	100%		
T 7,1	R	Github	C	04/04/25	11/06/25	49	100%		

Planification finale

Titre du Projet	PHOTO_ATB	Nom du Groupe
Chef de Projet	OTE Mélissa	Date Mise à Jour
Membres du Groupe	BOULLONNOIS Luca, OTE Mélissa, TRINCAVELLI Cécile	
Date Démarrage Projet (Planning)	28/02/2025	

Numéro	Type	Titre de la Tâche	Responsable Tâche	Date Début	Date Limite	Durée (jour)	Avancement Tâche (en %)	Statut	février Sem-08 28	ma
P		Projet		28/02/25	19/06/25	80	98%			
T 1,0	P, R	Mise à jour de l'organisation de l'équipe		28/02/25	15/03/25	11	100%			
T 1,1	P	Brainstorming de l'équipe	Groupe	28/02/25	02/03/25	1	100%	Terminée		
T 1,1	R	Brainstorming de l'équipe	Groupe	28/02/25	02/03/25	1	100%	Terminée		
T 1,2	P	Compréhension de la nouvelle problématique	Groupe	28/02/25	10/03/25	7	100%	Terminée		
T 1,2	R	Compréhension de la nouvelle problématique	Groupe	28/02/25	10/03/25	7	100%	Terminée		
T 1,3	P	Mise au point sur les exigences du produit	Groupe	10/03/25	15/03/25	5	100%	Terminée		
T 1,3	R	Mise au point sur les exigences du produit	Groupe	10/03/25	15/03/25	5	100%	Terminée		
T 2,0	P, R	Planification du projet		28/02/25	04/04/25	26	100%			
T 2,1	P	Planification des activités du S2	Groupe	28/02/25	05/03/25	4	100%	Terminée		
T 2,1	R	Planification des activités du S2	Groupe	28/02/25	05/03/25	4	100%	Terminée		
T 2,2	P	Répartition des nouvelles tâches	Groupe	28/02/25	05/03/25	4	100%	Terminée		
T 2,2	R	Répartition des nouvelles tâches	Groupe	28/02/25	05/03/25	4	100%	Terminée		
T 2,3	P	Connaître les éventuels éléments manquant	M, L	28/02/25	04/04/25	26	100%	Terminée		
T 2,3	R	Connaître les éventuels éléments manquant	C	28/02/25	04/04/25	26	100%	Terminée		
T 2,4	P	Définition des objectifs individuel	L, C	28/02/25	02/03/25	1	100%	Terminée		
T 2,4	R	Définition des objectifs individuel	M	28/02/25	02/03/25	#VALEUR!	100%	Terminée		

T 3,0	P, R	Présentation du projet		01/06/05	19/06/25	18	89%		
T 3,1	P	Bilan de l'avancement du projet	Groupe	01/06/25	11/06/25	8	100%	Terminée	
T 3,1	R	Bilan de l'avancement du projet	Groupe	01/06/25	11/06/25	8	100%	Terminée	
T 3,2	P	Préparation de la présentation oral	Groupe	12/06/25	19/06/25	6	10%		
T 3,2	R	Préparation de la présentation oral	Groupe	12/06/25	19/06/25	6	10%		
T 3,3	P	Réalisation du diaporama	Groupe	12/06/25	19/06/25	6	30%		
T 3,3	R	Réalisation du diaporama	Groupe	12/06/25	19/06/25		30%		
T 4,0	P, R	Avancement des taches		04/04/25	11/06/25	49	%		
T 4,1	P	Rédaction du rapport	M, C, L	26/05/25	11/06/25	13	100%	Terminée	
T 4,2	R	Rédaction du rapport	L	26/05/25	11/06/25	13	100%	Terminée	
T 4,3	P	RACI	C	04/04/25	20/04/25	11	100%	Terminée	
T 4,4	R	RACI	L	04/04/25	20/04/25	11	100%	Terminée	
T 4,5	P	Planning Initial	C	04/04/25	16/04/25	9	100%	Terminée	
T 4,6	R	Planning Initial	M	04/04/25	16/04/25	9	100%	Terminée	
T 4,7	P	Planning Final	L	22/05/25	11/06/25	15	100%	Terminée	
T 4,8	R	Planning Final	M	22/05/25	11/06/25	15	100%	Terminée	
T 4,9	P	Status des risques	M, L	04/04/25	20/05/25	33	100%	Terminée	
T 5,0	R	Status des risques	M	04/04/25	20/05/25	33	100%	Terminée	
T 5,1	P	Procédures + rapport de TEST + Plan de Validation	M, L	25/05/25	10/06/25	12	100%	Terminée	
T 5,2	R	Procédures + rapport de TEST + Plan de Validation	C	25/05/25	10/06/25	12	100%	Terminée	

FIGURE n° - Diagramme de GANTT final n°2 – Semestre 2 :

T 5,3	P	Mise à jour schéma Base de Données	C	04/04/25	15/04/25	8	100%	Terminée
T 5,4	R	Mise à jour schéma Base de Données	L	04/04/25	15/04/25	8	100%	Terminée
T 5,5	P	Canevas Fiche d'Anomalie	M	18/05/25	11/06/25	18	100%	Terminée
T 5,6	R	Canevas Fiche d'Anomalie	C	18/05/25	11/06/25	18	100%	Terminée
T 5,7	P	Site	M, L, C	04/04/25	11/06/25	49	100%	Terminée
T 5,8	R	Site	M	04/04/25	11/06/25	49	100%	Terminée
T 5,9	P	Configuration Raspberry + Pico + Description de l'installation	L, C	04/04/25	22/05/25	35	100%	Terminée
T 6,0	R	Configuration Raspberry + Pico + Description de l'installation	C	04/04/25	22/05/25	35	100%	Terminée
T 6,1	P	Gestion de configurations des logiciels	C	04/04/25	11/05/25	26	100%	Terminée
T 6,2	R	Gestion de configurations des logiciels	L	04/04/25	11/05/25	26	100%	Terminée
T 6,3	P	Base de Données	L	04/04/25	14/04/25	7	100%	Terminée
T 6,4	R	Base de Données	C	04/04/25	14/04/25	7	100%	Terminée
T 6,4	P	Schéma Electrique du Montage	L	01/06/25	02/06/25	1	100%	Terminée
T 6,5	R	Schéma Electrique du Montage	M	01/06/25	02/05/25	1	100%	Terminée
T 6,6	P	Description échanges entres pages web	M, C	16/04/25	11/06/25	41	100%	Terminée
T 6,7	R	Description échanges entres pages web	L	16/04/25	11/06/25	41	100%	Terminée
T 6,8	P	Adresse IP particulière pour un sous-réseau	M	20/05/25	06/06/25	14	100%	Terminée
T 6,9	R	Adresse IP particulière pour un sous-réseau	C	20/05/25	06/06/25	14	100%	Terminée
T 7,0	P	Github	C, L, M	04/04/25	11/06/25	49	100%	Terminée
T 7,1	R	Github	C	04/04/25	11/06/25	49	100%	Terminée

7.3 Analyse des risques

Ce second semestre s'est révélé plus complexe que le premier, car il ne s'agissait plus seulement de réfléchir à la conception du projet, mais bien de mettre en œuvre concrètement nos idées. Cela a naturellement **augmenté le niveau de difficulté et les risques techniques**, bien que les types de tâches soient restés globalement similaires à ceux du premier semestre.

Cependant, plusieurs **problèmes majeurs** sont venus perturber notre organisation et ont **considérablement ralenti notre progression**. Le plus marquant a été le **départ de Rafael Rousseaux**, membre essentiel de notre petite équipe, nous laissant à **trois pour finaliser un projet pensé à quatre**.

À cela s'est ajouté un **véritable problème de communication** au sein du groupe, aggravé par des **différences d'affinité**, du **stress croissant** et parfois une mauvaise entente. Sous la pression des délais, les tensions se sont accentuées, affectant l'ambiance de travail et la fluidité de la collaboration.

Ces difficultés nous ont contraints à une **réorganisation profonde**, voire radicale, pour pouvoir continuer à avancer efficacement et **livrer un produit final fonctionnel dans les délais imposés**.

Au cours de l'ensemble du projet nous avons analysé sept risques potentiels :

- **Le hors sujet :**

Registre des Risques					
Projet :	PHOTO_ATB	Groupe :	2A	Date de Mise à jour:	21/11/2024
Id :	1	Créateurs:	OTE Mélissa, ROUSSEAUX Raphaël	Date création:	14/11/2024
Titre :	Hors sujet				
Causes :	(1) Ne pas bien cerner le projet ; (2) Ne pas réussir à réaliser l'outil demander.				
Conséquences :	(1) Client insatisfait ; (2) Mauvaise note.				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
5	2		X		Technique
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):	non		Risque à réduire (4):		oui
Actions pour prévenir le risque :	(1) Définir la problématique du projet en groupe ; (2) Définir les exigences ; (3) Lister et organiser les exigences ; (4) Analyser les risques ; (5) Mettre à jour le readme (GitHub) ; (6)				
	Réduction attendue:	50%			
	Statut action(s):	3 (l'action est en cours sans difficultés majeures)			
Actions à mettre en place si risque rencontré :	(1) Vérification et/ correction des tâches effectuées ; (2) Réorganisation des tâches ; (3) Heures supplémentaires de travail.				
(1) valeur entre 1 et 5					
(2) mettre une croix dans la case correspondante					
(3) Panning ou Technique					
(4) oui ou non					

- **Un environnement non propice au travail :**

Projet :	PHOTO_ATB	Groupe :	2A	Date de Mise à jour:	21/11/2024
Id :	2	Créateurs:	OTE Mélissa, ROUSSEAUX Raphaël	Date création:	14/11/2024
Titre :	Environnement de travail non favorable				
Causes :	(1) Non disposition des outils de travail nécessaires (exemple : ordinateurs) ; (2) Mauvaise connexion internet ; (3) Manque de motivation des membres du groupe ; (4) Stress.				
Conséquences :	(1) Perte de temps ; (2) Travail non productif ; (3) Retard des tâches.				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
3	1			X	Technique
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):	non		Risque à réduire (4):		oui
Actions pour prévenir le risque :	(1) Demander : "Qui à un ordinateur ?" ; (2) Demander : "Qui à une bonne connexion?" ; (3) S'organiser des moments de travail en groupe réguliers ; (4) Réserver des salles de réunions au				
	Réduction attendue:	80%			
	Statut action(s):	4 (aucun problème)			
Actions à mettre en place si risque rencontré :	(1) Travailler en groupe ; (2) Favoriser l'entraide (prêt de matériel ou aide) ; (3) Utiliser les ordinateurs de FIUT si besoin.				
(1) valeur entre 1 et 5					
(2) mettre une croix dans la case correspondante					
(3) Panning ou Technique					
(4) oui ou non					

- **Des facteurs extérieurs :**

A	B	C	D	E	F
Registre des Risques					
Projet :	PHOTO_ATB	Groupe :	2A	Date de Mise à jour:	21/11/2024
Id :	3	Créateurs:	OTE Mélissa, ROUSSEAUX Rafaël	Date création:	14/11/2024
Titre :	Facteurs extérieurs				
Cause :	(1) Conditions météorologiques ; (2) Pandémie.				
Conséquence :	(1) Fermeture de l'établissement ; (2) Confinement.				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Risque (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
2	3		X		Planning
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):	oui		Risque à réduire (4) :		
Actions pour prévenir le risque :	(1) Mettre à jour le readme commun/ individuel (GitHub).				
Réduction attendue:	20%				
Statut action(s):	4 (aucun problème)				
Actions à mettre en place si risque rencontré :	(1) Utilisation de GitHub (2) Communiquer via les réseaux sociaux (3) Réunions par téléconférences (Zoom/ Teams).				
(1) valeur entre 1 et 5					
(2) mettre une croix dans la case correspondante					
(3) Panning ou Technique					
(4) oui ou non					

● Un problème d'organisation :

Registre des risques					
Projet :	PHOTO_ATB	Groupe :	2A	Date de Mise à jour:	21/11/2024
Id :	4	Créateurs:	OTE Mélissa, ROUSSEAUX Raphaël	Date création:	14/11/2024
Titre :	Risque organisationnel				
Causes :	(1) Sous-estimation de la quantité de travail nécessaire au projet ; (2) Non respect du planning ; (3) Ne pas trouver de plage horaires communes de travail.				
Conséquences :	(1) Retard des tâches ; (2) Manque de temps ; (3) Non respect du délais du projet.				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Risque (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
5	3	X			Planning
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):	oui		Risque à réduire (4):		oui
Actions pour prévenir le risque :	(1) Demander : "Qui envisage d'abandonner la formation en BUT R&T ?", si oui s'organiser en conséquence ; (2) Brainstormings réguliers ; (3) Assister aux SAE prévues sur l'EDT ; (4) Communiquer ; (5) Suivre la règle des quatre yeux (vérifier le travail d'un autre).				
	Réduction attendue:	60%			
	Statut action(s):	2 (difficile, mais nous devrions nous en sortir)			
Actions à mettre en place si risque rencontré :	(1) Réorganisation des tâches ; (2) Heures supplémentaires de travail.				
(1) valeur entre 1 et 5					
(2) mettre une croix dans la case correspondante					
(3) Panning ou Technique					
(4) oui ou non					

● La perte de documents ou de matériel :

A	B	C	D	E	F
Registre des Risques					
Projet :	PHOTO_ATB	Groupe :	2A	Date de Mise à jour:	21/11/2024
Id :	5	Créateurs:	OTE Mélissa, ROUSSEAUX Raphaël	Date création:	14/11/2024
Titre :	Perte de documents				
Cause :	(1) Casse, perte ou vol d'ordinateur ; (2) Mauvaise organisation GitHub ; (3) Départ d'un des collaborateurs en cours de projet.				
Conséquence :	(1) Perte de données , (2) Retard des tâches ou répétition des tâches.				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
4	2		X		Technique
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):	oui		Risque à réduire (4) :		oui
Actions pour prévenir le risque :	(1) Etre organisé ; (2) Brainstormings réguliers (3) Mettre à jour le readme individuel (GitHub) ; (4) Joindre les documents sur GitHub ; (5) Possibilité de copier le contenu sur clefs USB.				
	Réduction attendue:	40%			
	Statut action(s):	4 (ok)			
Actions à mettre en place si risque rencontré :	(1) Brainstorming (mise au point) ; (2) Lister les documents en notre possession ; (3) Réorganisation des tâches.				
(1) valeur entre 1 et 5					
(2) mettre une croix dans la case correspondante					
(3) Panning ou Technique					
(4) oui ou non					

● La cohésion de groupe :

A	B	C	D	E	F
Registre des Risques					
Projet :	PHOTO_ATB	Groupe :	2A	Date de Mise à jour:	21/11/2024
Id :	6	Créateurs:	OTE Mélissa, ROUSSEAUX Raphaël	Date création:	14/11/2024
Titre :	Risque relationnel				
Cause :	(1) Désaccord entre les membres du groupe ; (2) Absence d'un chef de projet (prendre les décisions) ; (3) Départ d'un des collaborateurs en cours de projet.				
Conséquence :	(1) Discorde ; (2) Mauvaise communication ; (3) Perte de temps ; (4) Répétition inutile des tâches.				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
4	2		X		Planning
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):	oui		Risque à réduire (4):	oui	
Actions pour prévenir le risque :	(1) Favoriser la cohésion/ l'esprit d'équipe (ramener le goûter, travailler en groupe) ; (2) Favoriser la communication ; (3) Brainstormings réguliers.				
	Réduction attendue:	30%			
	Statut action(s):	4 (bonne entente)			
Actions à mettre en place si risque rencontré :	(1) Réorganisation des tâches ; (2) Tenter d'apaiser les tensions/ Faire abstraction des tensions et favoriser la réussite du projet.				
(1) valeur entre 1 et 5					
(2) mettre une croix dans la case correspondante					
(3) Panning ou Technique					
(4) oui ou non					

- **Un manque de connaissances :**

A	B	C	D	E	F
Registre des Risques					
Projet :	PHOTO_ATB	Groupe :	2A	Date de Mise à jour:	21/11/2024
Id :	7	Créateurs:	OTE Mfissa, ROUSSEAUX Raphaël	Date création:	14/11/2024
Titre :	Manque de connaissance				
Cause :	(1) Notions non abordées en cours pour le moment.				
Conséquence :	(1) Discorde ; (2) Mauvaise communication ; (3) Perte de temps ; (4) Répétition inutile des tâches.				
Sévérité (1)	Probabilité (1)	Rouge (2)	Jaune (2)	Vert (2)	Type (3)
4	2		X		Planning
Décisions sur le risque & action(s) à mettre en œuvre					
Risque accepté (4):	oui		Risque à réduire (4):	oui	
Actions pour prévenir le risque :	(1) Etre à jour dans ses cours ; (2) Suivre en cours, TD et TP ; (3) Demander aux membres du groupe : "Est-ce que quelqu'un à des connaissances sur tel ou tel sujet ?"				
	Réduction attendue:	30%			
	Statut action(s):	4 (ok)			
Actions à mettre en place si risque rencontré :	(1) Entraide dans le groupe ; (2) Demander les cours de BIUT TRAD 1 aux deuxièmes années ; (3) Utiliser Internet.				
(1) valeur entre 1 et 5					
(2) mettre une croix dans la case correspondante					
(3) Panning ou Technique					
(4) oui ou non					

FIGURE n°11 - Analyses des risques

8. RETOUR D'EXPÉRIENCE

8.1 Retour individuel

8.1.1 Luca BOULLONNOIS

Ce projet m'a permis de mieux m'organiser en travaillant avec un groupe notamment lors de la répartition des différentes tâches. Malgré quelques désaccords en début de projet et l'abandon d'un de nos coéquipiers, le groupe a su se motiver pour venir à bout de l'objectif final grâce à une répartition intelligente et réfléchie des tâches.

Sur l'aspect technique du projet, j'ai pu approfondir mes connaissances dans différents domaines comme en SQL grâce à la création de la base de données du site. J'ai découvert comment fonctionnait un circuit électrique à partir d'un programme python. En effet, en créant les différents scripts python nécessaires au fonctionnement du circuit et en assemblant les différents éléments de manière réfléchie j'ai pu apprendre de manière concrète comment tout cela fonctionnait. Grâce à la réalisation du site internet, j'ai approfondi mes connaissances en HTML, CSS mais surtout PHP.

Réaliser un projet en suivant un cahier des charges précis a permis de développer en moi un meilleur sens de l'organisation en choisissant les tâches à réaliser de la manière la plus réfléchie possible afin d'être le plus efficace possible.

Pour conclure je dirais que ce projet a ancré en moi des notions essentielles pour la vie professionnelle en entreprise, en particulier sur le point de l'organisation et l'esprit d'équipe.

8.1.2 Mélissa OTÉ

Ce projet m'a donné l'occasion d'occuper pour la première fois le rôle de **chef de projet**. J'ai rapidement compris que ce poste ne se limite pas à répartir les tâches : il demande un **suivi rigoureux**, une **prise de décision continue**, et surtout une **communication constante** avec les membres de l'équipe. En début de projet, nous avons rencontré quelques divergences d'opinion, mais nous avons su transformer ces différences en **forces complémentaires**, en nous alignant sur des objectifs clairs et partagés.

Sur le plan technique, ce projet m'a permis de **consolider mes compétences en développement web** : j'ai participé activement à la conception et à la programmation de l'interface en **PHP, HTML et CSS**. J'ai appris à structurer un site de manière fonctionnelle et sécurisée, en mettant en œuvre des bonnes pratiques pour : la gestion des formulaires, la navigation dynamique, la connexion à la base de données et la gestion des droits utilisateurs.

Cette partie m'a confronté à des problématiques réelles **de sécurité (authentification, droits d'accès)** et de **maintenabilité du code**.

En parallèle, j'ai découvert les outils et méthodes de **gestion de projet** : création de plannings, analyse des risques, mise en place de suivis via GitHub, etc. J'ai compris que **livrer un projet dans les délais**, même avec des compétences techniques, dépend énormément de **l'organisation, la planification et l'anticipation des imprévus**.

Développer un projet de A à Z, du cahier des charges jusqu'à sa production, m'a permis de me projeter dans une vision **professionnelle**, semblable à ce que l'on peut rencontrer en entreprise. Cette expérience m'a énormément appris sur le travail en équipe, la rigueur, la gestion des priorités et la coordination technique.

8.1.3 Cécile TRINCAVELLI

Ce projet m'a permis de développer mes compétences techniques tout en apprenant à travailler efficacement en équipe. Même si je n'ai pas occupé le rôle de chef de projet, j'ai été fortement impliqué dans la réalisation technique du système, notamment sur la partie programmation.

Sur le plan technique, j'ai principalement travaillé avec **Python**, ce qui m'a permis de renforcer mes connaissances en programmation orientée vers l'interaction avec des capteurs, des circuits électroniques et des interfaces. Cette partie m'a également permis de mieux comprendre le lien entre le **code**, le **matériel** (notamment le Raspberry Pi ou le Pico), et l'objectif fonctionnel du projet.

Ce travail pratique m'a aidé à mieux structurer mon code, à déboguer plus efficacement, et à mieux anticiper les problèmes d'exécution ou de compatibilité. J'ai aussi appris à tester et valider mes scripts dans un environnement réel, ce qui est très formateur.

Travailler en groupe sur ce projet m'a permis de mieux comprendre l'importance de la communication et de la collaboration. Même si chacun avait des tâches techniques précises, il a été essentiel d'échanger régulièrement pour que le projet avance de manière cohérente. J'ai appris à écouter les autres, à expliquer clairement mes idées, et à m'adapter aux méthodes de travail du groupe. Cette expérience m'a montré que la réussite d'un projet repose autant sur les compétences techniques que sur la capacité à travailler ensemble efficacement.

En résumé, ce projet m'a apporté une **expérience concrète de travail d'équipe dans un cadre semi-professionnel**, m'a permis de **renforcer mes compétences en Python**, et m'a sensibilisé à la rigueur nécessaire dans le développement technique pour un projet collectif. Cela représente une vraie valeur ajoutée pour la suite de mon parcours.

8.2 Enseignements tirés

Sur le plan technique, notre équipe Thalès 08 a approfondi :

- L'interconnexion entre matériel et logiciel ;

- Les principes de sécurité des échanges web (authentification, droits d'accès) ;
- La gestion d'un système embarqué dans un environnement contraint (ressources, réseau).

Sur le plan humain et méthodologique, on a retenu qu'il ne faut pas sous-estimer la gestion de projet :

- Une **planification claire**, même simple, aide à structurer les tâches (RACI, planning);
- Une bonne **communication** entre les membres de l'équipe est indispensable pour garantir le bon avancement du projet et éviter les ralentissements. Il est important que chacun sache faire des concessions, car cela favorise une bonne cohésion de groupe. À l'inverse, si chacun cherche à imposer ses idées, cette cohésion risque de se détériorer ;
- Il est important d'**anticiper les imprévus**, qu'ils soient d'ordre matériel, technique ou humain, afin de respecter les délais. Par exemple, on a dû s'adapter au départ d'un membre de l'équipe en cours de formation.

Enfin, on a compris que la **qualité d'un projet** dépend autant de sa documentation et de sa maintenance que de son bon fonctionnement technique.

9. ANNEXES

9.1 Fiches de tests

- Scénarios de validation détaillés pour chaque fonctionnalité : déclenchement automatique, déclenchement manuel, gestion des utilisateurs, suppression de photos, etc.
- Résultat attendu, résultat obtenu, remarques éventuelles.

9.2 Fiches d'anomalies

- Description des problèmes rencontrés durant les phases de test.
- Impact sur le système.

- Correctifs apportés.
- Référence au commit Git correspondant le cas échéant.

Registre des Anomalies						
Projet :		PHOTO_ATB		Groupe :	3A	
1. Informations Générales						
Numéro de l'anomalie	Date de signalement	Signalée par				
1						
2. Description de l'Anomalie						
Titre de l'anomalie	Causes/ composants affectés	Conséquences	Étapes pour reproduire l'anomalie	Résultat attendu	Résultat réel	
Sécurisation du site web	Site Web Données de l'entreprise/ client	Site Web pas fiable	Utiliser du HTML Ne pas mettre de PHP (sécuriser)		Accéder au site sans même se connecter Probabilité élevée d'attirer des utilisateurs malveillants	
3. Impact de l'Anomalie						
Sévérité	Impact sur les utilisateurs	Composants affectés (liste)				
Faible	Données non protégées	Site Web				
Moyenne	Aucune fiabilité					
Elevée						
Critique						
4. Actions						
Assignée à	État de l'anomalie	Date de résolution prévue				
Mélissa	Nouveau En cours Résolu					

Registre des Anomalies						
Projet :		PHOTO_ATB		Groupe :		3A
1. Informations Générales						
Numéro de l'anomalie		Date de signalement		Signalée par		
2				Luca		
2. Description de l'Anomalie						
Titre de l'anomalie		Causes/ composants affectés		Conséquences		Étapes pour reproduire l'anomalie
Alimentation Raspberry		Chargeur alimentation trop faible Raspberry		Raspberry aucune énergie Raspberry inutilisable Perte de temps avancement du projet		Résultat attendu Raspberry ne fonctionne pas
3. Impact de l'Anomalie						
Sévérité		Impact sur les utilisateurs		Composants affectés (liste)		
Faible		Raspberry cœur du projet non fonctionnel		Raspberry		
Moyenne						
Elevée						
Critique						
4. Actions						
Assignée à		État de l'anomalie		Date de résolution prévue		
Luca		Nouveau En cours Résolu				

9.3 Références (liens, bibliographie, manuels techniques)

- Documentation officielle Raspberry Pi :
<https://www.raspberrypi.com/documentation/>

- Téléchargement Raspberry Pi OS :
<https://www.raspberrypi.com/software/>
- Téléchargement Thonny :
<https://thonny.org/>
- Tutoriels GitHub et Git :
<https://docs.github.com/>
- Références supplémentaires selon les composants utilisés (caméra, détecteur de lumière, etc.).
- Lien pour la réalisation du montage électrique:
<https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html>
- Lien entre Raspberry Pi et Pico :
<https://raspberry-pi.developpez.com/cours-tutoriels/raspberry-pi-pico-w/micropython/debuter/>
<https://fr.python-3.com/?p=166>
- Documentation officielle sur les sockets :
<https://docs.python.org/fr/3/howto/sockets.html>